

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CNPM

ĐỀ TÀI
**HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH
VÀ CẢNH BÁO SỰ CỐ**

DANH SÁCH NHÓM

Nhóm	Họ và tên	MSSV	Lớp
03	Nguyễn Đức Anh	2410112	L07
	Nguyễn Trần Tiểu Bảo	2410283	L07
	Phạm Tuấn Duy	2410551	L07
	Nguyễn Hữu Duy	2410520	L07
	Ngô Gia Bảo	2410255	L07

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Contents

1	Giới thiệu	1
2	Đặc tả Use Case	2
2.1	Sơ đồ Use Case tổng quát	2
2.1.1	Các vai trò và thành phần tham gia	3
2.1.2	Các quy ước nghiệp vụ của phiên bản MVP	3
2.2	UC-01: Đăng ký và đăng nhập	4
2.2.1	Luồng xử lý chính	4
2.2.2	Các trường hợp khác	4
2.3	UC-02: Gán vai trò người dùng	4
2.3.1	Luồng xử lý chính	4
2.3.2	Các trường hợp khác	5
2.4	UC-03: Thiết lập tổ chức và nhóm	5
2.4.1	Luồng xử lý chính	5
2.4.2	Các trường hợp khác	5
2.5	UC-04: Quản lý danh mục dịch vụ	5
2.5.1	Luồng xử lý chính	6
2.5.2	Các trường hợp khác	6
2.6	UC-05: Khai báo quan hệ phụ thuộc giữa các dịch vụ	6
2.6.1	Luồng xử lý chính	6
2.6.2	Các trường hợp khác	6
2.7	UC-06: Cấu hình nguồn giám sát và khóa kết nối	7
2.7.1	Luồng xử lý chính	7
2.7.2	Các trường hợp khác	7
2.8	UC-07: Tiếp nhận sự kiện giám sát	7
2.8.1	Luồng xử lý chính	7
2.8.2	Các trường hợp khác	8
2.9	UC-08: Cấu hình quy tắc điều phối sự kiện	8
2.9.1	Luồng xử lý chính	8
2.9.2	Các trường hợp khác	8
2.10	UC-09: Gộp các cảnh báo trùng hoặc liên quan	9
2.10.1	Luồng xử lý chính	9
2.10.2	Các trường hợp khác	9
2.11	UC-10: Tạo sự cố	9
2.11.1	Luồng xử lý chính	9
2.11.2	Các trường hợp khác	10
2.12	UC-11: Xác nhận tiếp nhận sự cố	10
2.12.1	Luồng xử lý chính	10
2.12.2	Các trường hợp khác	10
2.13	UC-12: Chuyển cấp sự cố	11

2.13.1	Luồng xử lý chính	11
2.13.2	Các trường hợp khác	11
2.14	UC-13: Gán người trực	11
2.14.1	Luồng xử lý chính	11
2.14.2	Các trường hợp khác	12
2.15	UC-14: Cấu hình chính sách chuyển cấp	12
2.15.1	Luồng xử lý chính	12
2.15.2	Các trường hợp khác	12
2.16	UC-15: Nhận thông báo sự cố	12
2.16.1	Luồng xử lý chính	13
2.16.2	Các trường hợp khác	13
2.17	UC-16: Phối hợp xử lý bằng ghi chú và dòng thời gian	13
2.17.1	Luồng xử lý chính	13
2.17.2	Các trường hợp khác	13
2.18	UC-17: Kết thúc sự cố	14
2.18.1	Luồng xử lý chính	14
2.18.2	Các trường hợp khác	14
2.19	UC-18: Thực thi hướng dẫn xử lý tự động	14
2.19.1	Luồng xử lý chính	15
2.19.2	Các trường hợp khác	15
2.20	UC-19: Phê duyệt đề xuất khắc phục	15
2.20.1	Luồng xử lý chính	15
2.20.2	Các trường hợp khác	16
2.21	UC-20: AI phân loại và điều tra sự cố	16
2.21.1	Luồng xử lý chính	16
2.21.2	Các trường hợp khác	16
2.22	UC-21: Tra cứu kho kiến thức	17
2.22.1	Luồng xử lý chính	17
2.22.2	Các trường hợp khác	17
2.23	UC-22: Xem, chỉnh sửa và duyệt báo cáo sau sự cố	17
2.23.1	Luồng xử lý chính	17
2.23.2	Các trường hợp khác	18
2.24	UC-23: Xem thời gian phản ứng và khắc phục sự cố	18
2.24.1	Luồng xử lý chính	18
2.24.2	Các trường hợp khác	18
2.25	UC-24: Xem nhật ký hoạt động	18
2.25.1	Luồng xử lý chính	19
2.25.2	Các trường hợp khác	19



1. Giới thiệu

2. Đặc tả Use Case

Phần này mô tả những chức năng chính mà người dùng có thể thực hiện trên NexusOps. Mỗi use case được trình bày theo cùng một cấu trúc để người đọc dễ theo dõi: mục đích, điều kiện thực hiện, các bước xử lý và kết quả nhận được.

2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ dưới đây cho thấy các tác nhân chính và những nhóm chức năng mà họ sử dụng trong hệ thống.

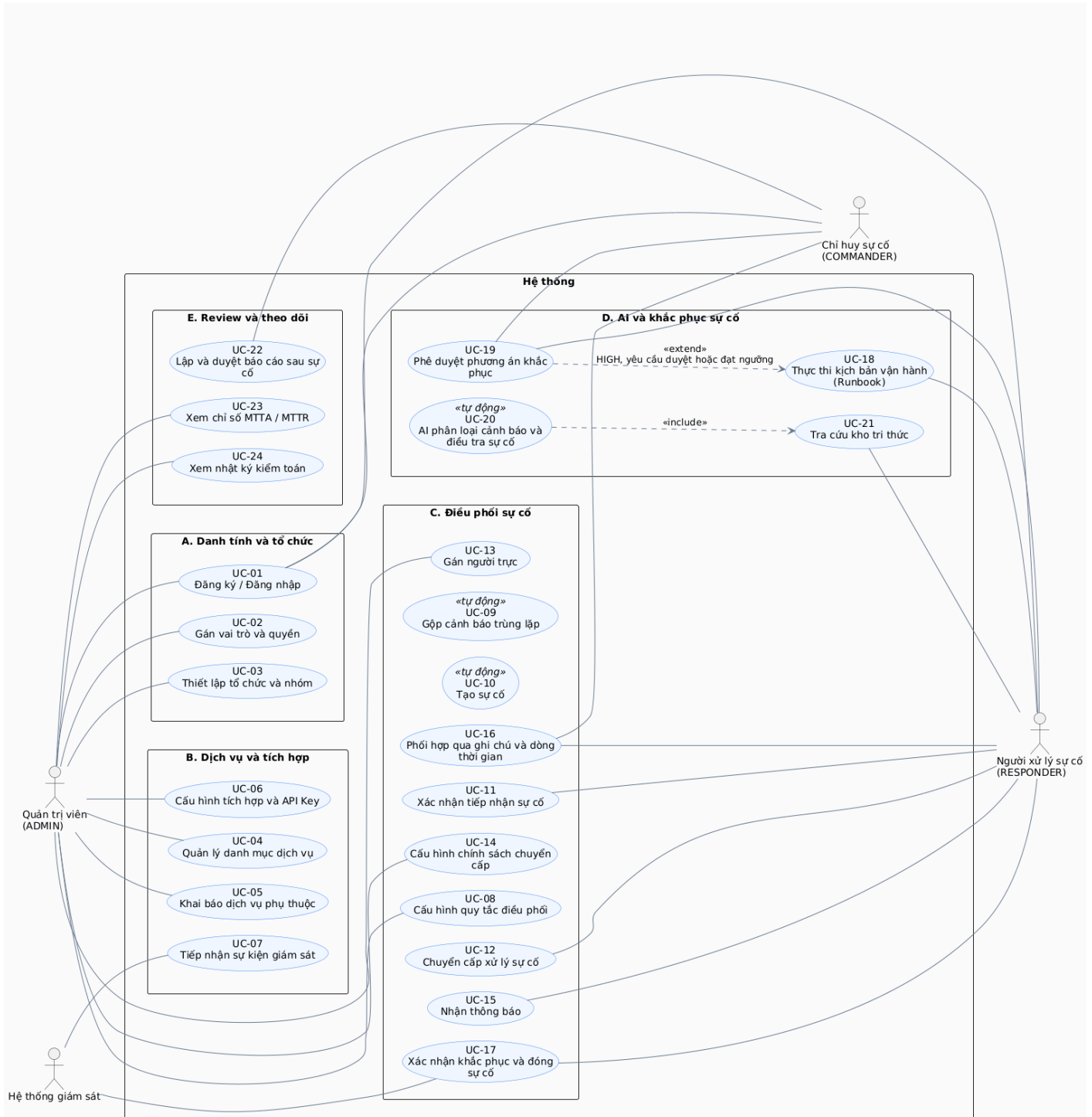


Figure 1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống NexusOps

2.1.1. Các vai trò và thành phần tham gia

NexusOps có ba vai trò người dùng chính và một hệ thống giám sát bên ngoài. Ngoài ra, AI Agent và bộ phận thực thi tự động là các thành phần hỗ trợ bên trong NexusOps.

Vai trò hoặc thành phần	Trách nhiệm chính
ADMIN	Quản lý người dùng và vai trò; thiết lập tổ chức, nhóm, dịch vụ, nguồn giám sát, quy tắc điều phối, lịch trực và chính sách chuyển cấp. ADMIN cũng có thể xem thống kê và nhật ký hoạt động.
RESPONDER	Là người trực tiếp nhận thông báo và xử lý sự cố. RESPONDER có thể xác nhận tiếp nhận, ghi chú, phối hợp, chuyển cấp, kết thúc sự cố và yêu cầu chạy hướng dẫn xử lý khi có quyền.
COMMANDER	Điều phối những sự cố quan trọng, theo dõi quá trình xử lý, xem xét các đề xuất khắc phục và duyệt báo cáo sau sự cố.
Monitoring System	Hệ thống giám sát bên ngoài gửi tín hiệu lỗi hoặc tín hiệu cho biết dịch vụ đã phục hồi vào NexusOps.
AI Agent	Đọc dữ liệu được cho phép, hỗ trợ phân loại, tìm nguyên nhân và đề xuất cách xử lý. AI chỉ đưa ra gợi ý, không tự thực hiện hành động ảnh hưởng đến hệ thống.
Bộ phận thực thi	Chạy runbook hoặc hành động khắc phục sau khi các điều kiện an toàn và yêu cầu phê duyệt đã được đáp ứng.

2.1.2. Các quy ước nghiệp vụ của phiên bản MVP

Để phạm vi đề án rõ ràng và phù hợp với thời gian thực hiện, phiên bản MVP sử dụng các quy ước sau:

- Hệ thống sử dụng một tổ chức và một nhóm chính. Mỗi lịch trực có từ một đến hai người được gán cố định.
- Chính sách chuyển cấp gồm hai cấp. Nếu cấp đầu tiên không tiếp nhận đúng hạn, sự cố được chuyển đến cấp thứ hai.
- Thông báo được gửi ngay trong ứng dụng và cập nhật theo thời gian thực. Các thành viên phối hợp bằng ghi chú và dòng thời gian của sự cố.
- Event** là tín hiệu thô do hệ thống giám sát gửi vào. **Alert** là cảnh báo đã được NexusOps kiểm tra và gộp trùng. **Incident** là sự cố cần có người tiếp nhận và xử lý.
- Khi người trực xác nhận tiếp nhận, hệ thống dừng chuyển cấp tự động. Quá trình AI điều tra vẫn tiếp tục để hỗ trợ người xử lý.
- Hệ thống chỉ tự động kết thúc sự cố khi tất cả cảnh báo liên quan đã phục hồi. Nếu kết thúc thủ công, sự cố phải được tiếp nhận trước đó và người thực hiện phải có quyền.
- Hành động khắc phục có rủi ro cao hoặc được cấu hình bắt buộc duyệt phải được con người đồng ý trước khi chạy. Hành động rủi ro thấp chỉ được tự chạy khi đã có chính sách cho phép từ trước.
- AI chỉ phân tích và đề xuất. Bộ phận thực thi mới là thành phần chạy hành động sau khi đã vượt qua các bước kiểm tra an toàn.
- Sau khi sự cố kết thúc, AI tạo bản nháp báo cáo. COMMANDER kiểm tra, chỉnh sửa và phê duyệt trước khi báo cáo được xem là hoàn chỉnh.
- Các chỉ số MTTA và MTTR được dùng để theo dõi thời gian tiếp nhận và thời gian khắc phục sự cố. Mọi quyết định quan trọng đều được ghi vào nhật ký hoạt động.

2.2. UC-01: Đăng ký và đăng nhập

Chức năng này cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào NexusOps. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chỉ được sử dụng những chức năng phù hợp với vai trò đã được cấp.

Tác nhân	Người dùng (hệ thống xác thực hỗ trợ kiểm tra tài khoản)
Mục đích	Tạo tài khoản hoặc bắt đầu một phiên làm việc trong NexusOps.
Điều kiện trước	Người dùng có email và mật khẩu. Nếu đăng nhập thì tài khoản phải tồn tại.
Kết quả thành công	Tài khoản được tạo hoặc người dùng nhận được mã truy cập để sử dụng hệ thống.

2.2.1. Luồng xử lý chính

1. Người dùng chọn đăng ký hoặc đăng nhập, sau đó nhập email và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra email và thông tin đăng nhập.
3. Nếu đăng ký, hệ thống tạo tài khoản mới. Nếu đăng nhập, hệ thống đọc vai trò của người dùng.
4. Hệ thống tạo phiên làm việc và chuyển người dùng vào trang phù hợp.

2.2.2. Các trường hợp khác

- Email hoặc mật khẩu đăng nhập không đúng: hệ thống báo lỗi và không tạo phiên làm việc.
- Email đăng ký đã tồn tại: hệ thống yêu cầu sử dụng email khác.
- Không thể lưu tài khoản: hệ thống hủy phần dữ liệu chưa hoàn tất và thông báo cho người dùng.

Quy tắc: Người dùng không được tự cấp quyền quản trị khi đăng ký.

2.3. UC-02: Gán vai trò người dùng

Chức năng này giúp quản trị viên quy định người dùng nào có thể quản lý hệ thống, xử lý sự cố hoặc điều phối quá trình xử lý sự cố.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Gán vai trò phù hợp cho một người dùng.
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập và người dùng cần chỉnh sửa thuộc cùng tổ chức.
Kết quả thành công	Vai trò mới được lưu và thay đổi được ghi vào nhật ký hệ thống.

2.3.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên chọn một người dùng.
2. Quản trị viên chọn vai trò ADMIN, RESPONDER hoặc COMMANDER.
3. Hệ thống kiểm tra quyền của quản trị viên và phạm vi của người dùng.
4. Hệ thống lưu vai trò mới và ghi lại người thực hiện, nội dung thay đổi và thời điểm thay đổi.
5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

2.3.2. Các trường hợp khác

- Người thực hiện không có quyền hoặc người dùng nằm ngoài tổ chức: hệ thống từ chối thay đổi.
- Vai trò không thuộc danh sách cho phép: hệ thống yêu cầu chọn lại.
- Không thể lưu dữ liệu: vai trò cũ được giữ nguyên.

Quy tắc: Phiên bản MVP sử dụng ba vai trò cố định là ADMIN, RESPONDER và COMMANDER.

2.4. UC-03: Thiết lập tổ chức và nhóm

Chức năng này chuẩn bị phạm vi làm việc chung cho các tài khoản và dịch vụ trong hệ thống. Trong phiên bản MVP, NexusOps sử dụng một tổ chức và một nhóm (team) chính.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Chuẩn bị tổ chức và nhóm để quản lý người dùng, dịch vụ và lịch trực.
Điều kiện trước	Quản trị viên có quyền thiết lập thông tin tổ chức.
Kết quả thành công	Tổ chức và nhóm sẵn sàng; tài khoản và dịch vụ được liên kết đúng nhóm.

2.4.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên nhập hoặc xác nhận thông tin tổ chức và nhóm.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã tồn tại hay chưa.
3. Hệ thống tạo những thông tin còn thiếu.
4. Hệ thống xác nhận phạm vi làm việc đã sẵn sàng.

2.4.2. Các trường hợp khác

- Tổ chức và nhóm đã tồn tại: hệ thống sử dụng dữ liệu hiện có, không tạo bản ghi trùng.
- Quá trình thiết lập thất bại: hệ thống hủy phần dữ liệu chưa hoàn tất và báo lỗi.

Quy tắc: Việc chạy lại quá trình thiết lập không được tạo thêm tổ chức hoặc nhóm giống nhau.

2.5. UC-04: Quản lý danh mục dịch vụ

Danh mục dịch vụ (Service Directory) lưu các hệ thống hoặc ứng dụng đang được NexusOps theo dõi. Nhờ đó, mỗi cảnh báo và sự cố đều xác định được dịch vụ và nhóm chịu trách nhiệm.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Thêm, xem và cập nhật các dịch vụ được theo dõi.
Điều kiện trước	Nhóm sở hữu dịch vụ đã tồn tại và người dùng có quyền quản lý dịch vụ.
Kết quả thành công	Dịch vụ được lưu và có thể dùng khi cấu hình cảnh báo, tích hợp hoặc chính sách xử lý.

2.5.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên nhập hoặc chỉnh sửa tên, mô tả và nhóm sở hữu dịch vụ.
2. Hệ thống kiểm tra quyền và thông tin liên quan.
3. Hệ thống lưu dữ liệu. Dịch vụ mới được đặt ở trạng thái đang hoạt động.
4. Dịch vụ được hiển thị trong danh mục.

2.5.2. Các trường hợp khác

- Thiếu quyền hoặc thông tin không hợp lệ: hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.
- Dịch vụ đã từng có sự cố: hệ thống không xóa hoàn toàn mà chuyển sang trạng thái ngừng sử dụng để giữ lịch sử.
- Không thể lưu dữ liệu: hệ thống hủy thay đổi chưa hoàn tất.

Quy tắc: Dịch vụ mới có trạng thái OPERATIONAL. Dịch vụ không còn sử dụng được chuyển sang DISABLED.

2.6. UC-05: Khai báo quan hệ phụ thuộc giữa các dịch vụ

Chức năng này cho phép khai báo một dịch vụ đang phụ thuộc vào dịch vụ hoặc hạ tầng nào khác. Thông tin này giúp hệ thống xác định phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN) (AI Agent sử dụng dữ liệu để hỗ trợ phân tích)
Mục đích	Tạo mối liên hệ giữa dịch vụ nguồn và dịch vụ mà nó phụ thuộc.
Điều kiện trước	Hai dịch vụ đã có trong danh mục và quản trị viên có quyền quản lý dịch vụ nguồn.
Kết quả thành công	Quan hệ phụ thuộc được lưu và có thể dùng trong quá trình phân tích sự cố.

2.6.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên chọn dịch vụ nguồn.
2. Quản trị viên chọn dịch vụ hoặc hạ tầng mà dịch vụ nguồn phụ thuộc.
3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của hai đối tượng và quyền của người thực hiện.
4. Hệ thống lưu quan hệ phụ thuộc và ghi nhật ký thay đổi.
5. Hệ thống hiển thị sơ đồ phụ thuộc theo đúng chiều liên kết.

2.6.2. Các trường hợp khác

- Một trong hai dịch vụ không tồn tại hoặc người thực hiện không có quyền: hệ thống không tạo liên kết và yêu cầu chọn lại.
- Không thể lưu quan hệ: hệ thống báo lỗi và giữ nguyên sơ đồ trước đó.

Quy tắc: Chiều phụ thuộc phải được ghi đúng. Ví dụ, nếu dịch vụ Thanh toán sử dụng Cơ sở dữ liệu, thì Thanh toán là dịch vụ nguồn và Cơ sở dữ liệu là đối tượng được phụ thuộc.

2.7. UC-06: Cấu hình nguồn giám sát và khóa kết nối

Chức năng này kết nối một dịch vụ trong NexusOps với hệ thống giám sát bên ngoài. Khóa kết nối (API Key) giúp NexusOps nhận biết và kiểm tra nguồn gửi sự kiện.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN); hệ thống giám sát sử dụng cấu hình được cấp.
Mục đích	Tạo kết nối giữa một dịch vụ và nguồn giám sát.
Điều kiện trước	Dịch vụ đã tồn tại và quản trị viên có quyền cấu hình kết nối.
Kết quả thành công	Nguồn giám sát nhận được khóa để gửi sự kiện vào NexusOps.

2.7.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên chọn dịch vụ và nguồn giám sát cần kết nối.
2. Hệ thống kiểm tra quyền và cấu hình hiện có của dịch vụ.
3. NexusOps tạo cấu hình kết nối cùng một khóa riêng.
4. Hệ thống hiển thị thông tin cấu hình cho quản trị viên.
5. Quản trị viên đặt khóa vào hệ thống giám sát để hệ thống này gửi sự kiện.

2.7.2. Các trường hợp khác

- Dịch vụ đã có kết nối: hệ thống sử dụng cấu hình hiện có, không tạo thêm bản thứ hai.
- Dịch vụ không tồn tại hoặc người thực hiện không có quyền: hệ thống không cấp khóa.
- Không thể tạo cấu hình: hệ thống không cung cấp một khóa chưa được gắn với kết nối hợp lệ.

Quy tắc: Trong phiên bản MVP, mỗi dịch vụ có một kết nối giám sát. Khóa kết nối chỉ dùng để gửi sự kiện, không thay thế tài khoản đăng nhập.

2.8. UC-07: Tiếp nhận sự kiện giám sát

Chức năng này nhận dữ liệu từ các hệ thống giám sát bên ngoài. NexusOps kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển sang bước tạo cảnh báo hoặc kết thúc một cảnh báo đã được xử lý.

Tác nhân	Hệ thống giám sát bên ngoài
Mục đích	Tiếp nhận mỗi sự kiện đúng một lần về mặt xử lý, kể cả khi bên gửi thử lại.
Điều kiện trước	Khóa kết nối hợp lệ và dữ liệu sự kiện có đủ thông tin bắt buộc.
Kết quả thành công	Sự kiện được lưu và chuyển đến bước điều phối hoặc xử lý kết thúc cảnh báo.

2.8.1. Luồng xử lý chính

1. Hệ thống giám sát gửi sự kiện cùng khóa kết nối, mã yêu cầu và mã nhận diện cảnh báo.
2. NexusOps kiểm tra khóa, nội dung dữ liệu và số lượng yêu cầu gửi đến.
3. Hệ thống kiểm tra sự kiện đã được xử lý trước đó hay chưa.
4. Nếu là sự kiện mới, NexusOps lưu sự kiện và kết quả tiếp nhận.

- Sự kiện được chuyển đến bước điều phối. Tín hiệu đã khôi phục được chuyển đến luồng kết thúc cảnh báo.
- NexusOps trả kết quả cho hệ thống giám sát.

2.8.2. Các trường hợp khác

- Cùng một yêu cầu và cùng nội dung được gửi lại: hệ thống trả kết quả cũ, không xử lý lại.
- Cùng mã yêu cầu nhưng nội dung khác: hệ thống từ chối để tránh nhầm dữ liệu.
- Khóa hoặc dữ liệu không hợp lệ, hoặc bên gửi vượt giới hạn: hệ thống từ chối yêu cầu.
- Không thể lưu sự kiện: dữ liệu chưa hoàn tất được hủy và bên gửi có thể thử lại.

Quy tắc: Mã yêu cầu dùng để tránh xử lý lặp một lần gửi. Mã nhận diện cảnh báo dùng để nhận biết nhiều sự kiện có cùng nguyên nhân.

2.9. UC-08: Cấu hình quy tắc điều phối sự kiện

Quy tắc điều phối cho NexusOps biết cần làm gì khi nhận một sự kiện. Hệ thống có thể chuyển sự kiện đến đúng dịch vụ, bỏ qua cảnh báo hoặc tạo sự cố khi đạt điều kiện.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Tạo điều kiện và hành động xử lý tự động cho sự kiện mới.
Điều kiện trước	Quản trị viên có quyền cấu hình và lựa chọn được hệ thống hỗ trợ.
Kết quả thành công	Quy tắc được lưu và áp dụng cho các sự kiện nhận được sau đó.

2.9.1. Luồng xử lý chính

- Quản trị viên chọn thông tin cần kiểm tra, phép so sánh, giá trị và hành động.
- Hệ thống kiểm tra quyền và tính hợp lệ của quy tắc.
- NexusOps lưu quy tắc và ghi nhật ký thay đổi.
- Các sự kiện tiếp theo được kiểm tra theo thứ tự quy tắc đã cấu hình.
- Hệ thống thông báo quy tắc đã có hiệu lực.

2.9.2. Các trường hợp khác

- Điều kiện hoặc hành động không được hỗ trợ: hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.
- Người thực hiện không có quyền: hệ thống từ chối lưu quy tắc.
- Sự kiện khớp quy tắc bỏ qua: sự kiện vẫn được lưu nhưng không tạo cảnh báo, sự cố hoặc thông báo.

Quy tắc: Phiên bản MVP hỗ trợ ba hành động chính: chuyển đến đúng dịch vụ (ROUTE), bỏ qua cảnh báo (SUPPRESS) và tạo sự cố (CREATE_INCIDENT).

2.10. UC-09: Gộp các cảnh báo trùng hoặc liên quan

Một lỗi có thể làm hệ thống giám sát gửi cùng một tín hiệu nhiều lần. Chức năng này gộp các tín hiệu trùng vào một cảnh báo đang mở và nhóm những cảnh báo có liên quan, giúp người trực không phải xử lý quá nhiều thông báo giống nhau.

Tác nhân	Hệ thống NexusOps
Mục đích	Giảm cảnh báo trùng và gom các cảnh báo liên quan trước khi tạo sự cố.
Điều kiện trước	Sự kiện hợp lệ, không bị bỏ qua, có dịch vụ và mã nhận diện cảnh báo.
Kết quả thành công	Sự kiện được gắn vào cảnh báo đang mở hoặc tạo cảnh báo mới.

2.10.1. Luồng xử lý chính

1. NexusOps nhận một sự kiện lỗi đã qua bước điều phối.
2. Hệ thống tìm cảnh báo đang mở có cùng dịch vụ và mã nhận diện.
3. Nếu chưa có cảnh báo phù hợp, hệ thống tạo một cảnh báo mới.
4. NexusOps kiểm tra cảnh báo có liên quan đến nhóm cảnh báo nào khác hay không.
5. Cảnh báo hoặc nhóm cảnh báo đủ điều kiện được chuyển sang bước tạo sự cố.

2.10.2. Các trường hợp khác

- Đã có cảnh báo đang mở: sự kiện mới được gộp vào cảnh báo đó và tăng số lần xuất hiện.
- Hai yêu cầu cùng lúc cố tạo một cảnh báo: hệ thống chỉ giữ một bản hợp lệ.
- Không tìm thấy nhóm liên quan: cảnh báo được giữ độc lập và vẫn được xem xét để tạo sự cố.
- Xảy ra lỗi khi lưu: hệ thống hủy thay đổi và không công bố cảnh báo chưa lưu thành công.

Quy tắc: Chỉ gộp cảnh báo đang mở có cùng dịch vụ và mã nhận diện. Nếu cảnh báo cũ đã kết thúc, sự kiện lỗi mới sẽ tạo một cảnh báo mới.

2.11. UC-10: Tạo sự cố

Khi một cảnh báo hoặc nhóm cảnh báo đạt điều kiện, NexusOps tạo một sự cố (Incident) để người trực theo dõi và xử lý. Đây là thời điểm quy trình phản ứng sự cố chính thức bắt đầu.

Tác nhân	Hệ thống NexusOps; hệ thống thông báo và AI hỗ trợ sau khi sự cố được tạo.
Mục đích	Tạo hồ sơ sự cố từ cảnh báo đủ điều kiện và bắt đầu quá trình xử lý.
Điều kiện trước	Dịch vụ, cảnh báo, chính sách chuyển cấp và người trực đã được cấu hình.
Kết quả thành công	Sự cố ở trạng thái TRIGGERED , có mã số, thời điểm tạo và thời hạn phản hồi.

2.11.1. Luồng xử lý chính

1. NexusOps nhận cảnh báo hoặc nhóm cảnh báo đủ điều kiện.
2. Hệ thống kiểm tra ngưỡng tạo sự cố, liên kết hiện có, chính sách xử lý và người trực.
3. NexusOps tạo sự cố mới ở trạng thái **TRIGGERED**, gắn cảnh báo và ghi thời điểm bắt đầu.

- Sau khi lưu thành công, hệ thống khởi động thông báo, theo dõi thời hạn và phân tích bằng AI.
- Sự cố được hiển thị để người trực theo dõi và xử lý.

2.11.2. Các trường hợp khác

- Cảnh báo đã thuộc một sự cố còn hiệu lực: hệ thống trả về sự cố hiện có, không tạo bản mới.
- Chưa đủ ngưỡng hoặc thiếu chính sách/người trực: cảnh báo được giữ lại để kiểm tra cấu hình.
- Không thể lưu đầy đủ sự cố và liên kết: hệ thống hủy dữ liệu chưa hoàn tất và chưa gửi thông báo.

Quy tắc: Một sự kiện thô không tự động được xem là một sự cố. Chỉ cảnh báo đáp ứng điều kiện đã cấu hình mới tạo sự cố. Việc thông báo, chuyển cấp và phân tích AI chỉ bắt đầu sau khi sự cố được lưu thành công.

2.12. UC-11: Xác nhận tiếp nhận sự cố

Khi nhận được thông báo, người trực xác nhận rằng mình đã tiếp nhận sự cố. Hành động này giúp hệ thống biết đã có người xử lý và dừng việc tự động chuyển sự cố lên cấp tiếp theo.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố (RESPONDER)
Mục đích	Xác nhận đã có người tiếp nhận và bắt đầu xử lý sự cố.
Điều kiện trước	Sự cố đang ở trạng thái TRIGGERED ; người thực hiện đã được thông báo hoặc có quyền xử lý.
Kết quả thành công	Sự cố chuyển sang ACKNOWLEDGED , ghi nhận người tiếp nhận và thời điểm xác nhận.

2.12.1. Luồng xử lý chính

- Người trực mở chi tiết sự cố và chọn chức năng xác nhận tiếp nhận.
- NexusOps kiểm tra quyền và trạng thái mới nhất của sự cố.
- Hệ thống chuyển sự cố sang trạng thái **ACKNOWLEDGED** và ghi thời điểm xác nhận.
- Bộ đếm thời gian chuyển cấp được dừng, trong khi quá trình phân tích bằng AI vẫn tiếp tục.
- Hệ thống hiển thị người đã tiếp nhận và trạng thái mới.

2.12.2. Các trường hợp khác

- Sự cố đã được người khác xác nhận: hệ thống giữ lần xác nhận đầu tiên và hiển thị trạng thái hiện tại.
- Sự cố đã kết thúc hoặc người thực hiện không có quyền: hệ thống từ chối thao tác.
- Trạng thái vừa thay đổi bởi thao tác khác: hệ thống đọc lại dữ liệu và không ghi đè kết quả mới hơn.

Quy tắc: Xác nhận tiếp nhận chỉ dừng việc chuyển cấp. Hành động này không có nghĩa là sự cố đã được giải quyết hoặc một đề xuất xử lý đã được phê duyệt.

2.13. UC-12: Chuyển cấp sự cố

Nếu chưa có người tiếp nhận trong thời gian quy định, NexusOps chuyển thông báo đến cấp tiếp theo. Người trực có quyền cũng có thể chủ động yêu cầu chuyển cấp khi cần thêm người hỗ trợ.

Tác nhân	Hệ thống NexusOps hoặc người trực xử lý sự cố
Mục đích	Chuyển trách nhiệm xử lý đến người hoặc nhóm ở cấp tiếp theo.
Điều kiện trước	Sự cố vẫn ở trạng thái TRIGGERED ; đã hết thời gian chờ hoặc người trực có quyền yêu cầu chuyển cấp.
Kết quả thành công	Cấp xử lý và thời hạn mới được cập nhật; người nhận mới được thông báo.

2.13.1. Luồng xử lý chính

1. Bộ theo dõi phát hiện hết thời gian chờ hoặc người trực yêu cầu chuyển cấp.
2. Hệ thống đọc lại trạng thái, thời hạn và chính sách xử lý mới nhất.
3. NexusOps chuyển sự cố sang cấp tiếp theo và đặt thời hạn phản hồi mới.
4. Hệ thống yêu cầu UC-15 gửi thông báo đến người nhận của cấp hiện tại.
5. Lịch sử sự cố được cập nhật và cấp xử lý mới được hiển thị.

2.13.2. Các trường hợp khác

- Sự cố đã được tiếp nhận, đã kết thúc hoặc chưa hết thời gian chờ: hệ thống không chuyển cấp.
- Sự cố đang ở cấp cuối: hệ thống gửi nhắc lại cho cấp này thay vì tạo thêm cấp mới.
- Người yêu cầu chuyển cấp thủ công không có quyền: hệ thống giữ nguyên cấp hiện tại.
- Trạng thái thay đổi trong lúc cập nhật: hệ thống dùng trạng thái mới nhất và không gửi thông báo sai.

Quy tắc: Chỉ chuyển cấp khi sự cố vẫn chưa được tiếp nhận. Trạng thái phải được kiểm tra lại ngay trước khi gửi mỗi thông báo.

2.14. UC-13: Gán người trực

Chức năng này giúp quản trị viên chọn người chịu trách nhiệm tiếp nhận sự cố của một nhóm. Phiên bản MVP sử dụng lịch trực đơn giản với một hoặc hai người được gán cố định.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Xác định người sẽ nhận thông báo khi dịch vụ xảy ra sự cố.
Điều kiện trước	Nhóm và người dùng đã tồn tại; quản trị viên có quyền quản lý lịch trực.
Kết quả thành công	Lịch trực được lưu và hệ thống xác định đúng người đang trực.

2.14.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên chọn nhóm cần cấu hình lịch trực.
2. Quản trị viên chọn một hoặc hai thành viên làm người trực.
3. NexusOps kiểm tra quyền, người dùng và nhóm liên quan.

- Hệ thống lưu lịch trực và danh sách người trực.
- NexusOps hiển thị người đang trực theo cấu hình.

2.14.2. Các trường hợp khác

- Người dùng không tồn tại, không thuộc nhóm hoặc người thực hiện thiếu quyền: hệ thống từ chối lưu.
- Không thể lưu lịch mới: hệ thống giữ nguyên lịch đã được lưu thành công trước đó.

Quy tắc: Mỗi lịch trực của phiên bản MVP có từ một đến hai người thuộc cùng nhóm. Nếu chưa có người trực, hệ thống phải thông báo rõ để quản trị viên bổ sung.

2.15. UC-14: Cấu hình chính sách chuyển cấp

Chính sách chuyển cấp quy định sự cố sẽ được gửi cho ai trước, phải chờ bao lâu và sẽ chuyển đến ai nếu chưa có người tiếp nhận. Trong phiên bản MVP, chính sách gồm hai cấp.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Cấu hình hai cấp nhận thông báo và thời gian chờ cho một dịch vụ.
Điều kiện trước	Dịch vụ và người nhận đã tồn tại; quản trị viên có quyền quản lý chính sách.
Kết quả thành công	Chính sách được gắn với dịch vụ và được dùng cho các sự cố mới.

2.15.1. Luồng xử lý chính

- Quản trị viên chọn dịch vụ cần cấu hình.
- Quản trị viên chọn người nhận và thời gian chờ cho cấp 1 và cấp 2.
- NexusOps kiểm tra quyền, thứ tự các cấp và thông tin người nhận.
- Hệ thống lưu chính sách và liên kết chính sách với dịch vụ.
- NexusOps hiển thị chuỗi xử lý từ cấp 1 đến cấp 2.

2.15.2. Các trường hợp khác

- Thiếu người nhận, thời gian chờ không hợp lệ hoặc người thực hiện thiếu quyền: hệ thống không lưu và chỉ rõ nội dung cần sửa.
- Không thể lưu đầy đủ chính sách: hệ thống hủy phần thay đổi chưa hoàn tất và giữ cấu hình cũ.

Quy tắc: Mỗi chính sách của phiên bản MVP có đúng hai cấp. Mỗi cấp phải có người nhận và thời gian chờ hợp lệ.

2.16. UC-15: Nhận thông báo sự cố

Chức năng này gửi thông báo đến người trực ngay trong NexusOps. Người dùng có thể nhìn thấy thông báo mới theo thời gian thực hoặc xem lại trong hộp thư của ứng dụng.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố (RESPONDER)
Mục đích	Thông báo cho đúng người khi có sự cố mới hoặc khi sự cố được chuyển cấp.
Điều kiện trước	Người nhận đã được xác định và có quyền xem sự cố.
Kết quả thành công	Thông báo được lưu trong hộp thư và được hiển thị cho người nhận.

2.16.1. Luồng xử lý chính

1. Bộ phận gửi thông báo nhận yêu cầu từ quá trình tạo hoặc chuyển cấp sự cố.
2. NexusOps kiểm tra người nhận, quyền xem và trạng thái mới nhất của sự cố.
3. Hệ thống lưu thông báo vào hộp thư trong ứng dụng.
4. Thông báo được đẩy đến người dùng và hiển thị trên giao diện.

2.16.2. Các trường hợp khác

- Yêu cầu chuyển cấp không còn hợp lệ: hệ thống không gửi thông báo mới nhưng vẫn giữ lịch sử xử lý.
- Người dùng đang ngoại tuyến hoặc việc gửi thất bại: hệ thống ghi nhận lỗi, thử gửi lại và vẫn cho phép xem thông báo trong hộp thư.

Quy tắc: Việc nhận thông báo không tự động xác nhận đã tiếp nhận sự cố. Người trực vẫn phải mở sự cố và thực hiện UC-11.

2.17. UC-16: Phối hợp xử lý bằng ghi chú và dòng thời gian

Chức năng này tạo một nơi làm việc chung cho những người đang xử lý sự cố. Các thành viên có thể thêm ghi chú, bổ sung người hỗ trợ và theo dõi toàn bộ hoạt động đã diễn ra theo thứ tự thời gian.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố hoặc người điều phối (RESPONDER/COMMANDER)
Mục đích	Giúp các thành viên chia sẻ thông tin và theo dõi quá trình xử lý tại một nơi.
Điều kiện trước	Sự cố đang hoạt động và người dùng có quyền tham gia xử lý.
Kết quả thành công	Ghi chú, người tham gia và hoạt động mới được lưu vào dòng thời gian.

2.17.1. Luồng xử lý chính

1. Người dùng mở trang chi tiết sự cố.
2. Người dùng thêm ghi chú hoặc bổ sung một người tham gia xử lý.
3. NexusOps kiểm tra quyền và trạng thái hiện tại của sự cố.
4. Hệ thống lưu nội dung cùng tên người thực hiện và thời điểm thực hiện.
5. Trang chi tiết và dòng thời gian được cập nhật cho các thành viên liên quan.

2.17.2. Các trường hợp khác

- Người dùng không có quyền hoặc sự cố đã đóng: hệ thống từ chối thay đổi và giữ nguyên lịch sử.
- Không thể lưu nội dung: hệ thống báo lỗi và không hiển thị nội dung như thể đã lưu thành công.

Quy tắc: Mỗi ghi chú phải có người viết và thời điểm tạo. Những nội dung đã lưu có thể được người xử lý và AI sử dụng để hiểu quá trình diễn ra của sự cố.

2.18. UC-17: Kết thúc sự cố

Khi lỗi đã được khắc phục, người trực hoặc hệ thống giám sát có thể yêu cầu kết thúc sự cố. NexusOps đóng các cảnh báo liên quan, dừng bộ đếm thời gian và chuẩn bị thông tin để nhóm rút kinh nghiệm sau sự cố.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố hoặc hệ thống giám sát
Mục đích	Xác nhận sự cố đã được khắc phục và kết thúc quá trình phản ứng.
Điều kiện trước	Nếu kết thúc thủ công, sự cố đã được tiếp nhận và người dùng có quyền. Nếu tự động, tín hiệu khôi phục phải khớp với cảnh báo đang mở.
Kết quả thành công	Sự cố chuyển sang RESOLVED , ghi thời điểm kết thúc và dừng mọi bộ đếm thời gian.

2.18.1. Luồng xử lý chính

1. Người trực chọn kết thúc sự cố hoặc hệ thống nhận được tín hiệu khôi phục hợp lệ.
2. NexusOps kiểm tra quyền, trạng thái sự cố và các cảnh báo liên quan.
3. Hệ thống đóng các cảnh báo phù hợp và cho phép mã nhận diện được sử dụng cho lỗi mới sau này.
4. Sự cố được chuyển sang **RESOLVED**, ghi thời điểm kết thúc và cập nhật dòng thời gian.
5. NexusOps dừng việc chuyển cấp và yêu cầu tạo bản nháp báo cáo sau sự cố.
6. Hệ thống hiển thị kết quả đã kết thúc sự cố.

2.18.2. Các trường hợp khác

- Tín hiệu khôi phục không khớp hoặc vẫn còn cảnh báo đang mở: hệ thống chưa đóng sự cố.
- Sự cố đã kết thúc: hệ thống trả trạng thái hiện tại và không tạo lại báo cáo sau sự cố.
- Người dùng chưa tiếp nhận sự cố hoặc không có quyền: hệ thống từ chối yêu cầu kết thúc thủ công.
- Trạng thái thay đổi hoặc dữ liệu không lưu được: hệ thống không công bố kết quả kết thúc sai.

Quy tắc: Tự động kết thúc chỉ xảy ra khi tất cả cảnh báo liên quan đã được khôi phục. Kết thúc thủ công chỉ thực hiện trên sự cố đã được tiếp nhận.

2.19. UC-18: Thực thi hướng dẫn xử lý tự động

Runbook là một hướng dẫn xử lý đã được chuẩn bị trước, chẳng hạn như khởi động lại dịch vụ hoặc quay về phiên bản ổn định. NexusOps chỉ thực thi khi người dùng có quyền và các điều kiện an toàn đã được đáp ứng.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố và bộ phận thực thi tự động
Mục đích	Thực hiện một hướng dẫn xử lý đã được cho phép đối với dịch vụ gặp sự cố.
Điều kiện trước	Runbook, dịch vụ và sự cố tồn tại; người thực hiện có quyền; quyết định phê duyệt phù hợp đã có nếu cần.
Kết quả thành công	Kết quả thực thi được lưu, ghi nhật ký và thông báo cho người trực.

2.19.1. Luồng xử lý chính

1. Người trực hoặc đề xuất từ AI chọn runbook cho một dịch vụ và sự cố.
2. NexusOps đọc thông tin runbook, quyền, trạng thái sự cố và số lần đã chạy gần đây.
3. Hệ thống đánh giá mức độ rủi ro và kiểm tra điều kiện cho phép.
4. Trước khi chạy, NexusOps kiểm tra lại trạng thái sự cố, nội dung hành động và quyết định phê duyệt.
5. Bộ phận thực thi chạy runbook đúng một lần.
6. Kết quả thành công hoặc thất bại được trả về và lưu vào nhật ký.
7. Người trực nhận được thông báo kết quả.

2.19.2. Các trường hợp khác

- Đề xuất đã bị từ chối: hệ thống không thực thi.
- Hành động có rủi ro cao, bắt buộc duyệt hoặc đã chạy nhiều lần trong thời gian ngắn: hệ thống chuyển sang UC-19 và chờ quyết định.
- Hành động rủi ro thấp nhưng chưa có chính sách cho phép: hệ thống không tự động chạy.
- Hành động đã chạy hoặc thông tin sự cố không còn phù hợp: hệ thống không thực hiện lần nữa.
- Runbook chạy thất bại: hệ thống ghi nhận lỗi, thông báo người trực và không tự thử lại liên tục.

Quy tắc: Hành động rủi ro cao luôn cần con người phê duyệt. Sau hai lần thực thi trong 15 phút, lần tiếp theo cũng phải được duyệt. Chạy runbook thành công không tự động kết thúc sự cố.

2.20. UC-19: Phê duyệt đề xuất khắc phục

Trước một hành động có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống, người có trách nhiệm phải xem nội dung đề xuất, mức độ rủi ro và bằng chứng rồi quyết định đồng ý hoặc từ chối.

Tác nhân	Người trực được phân công hoặc người điều phối (RESPONDER/COMMANDER)
Mục đích	Ghi nhận quyết định của con người trước khi thực hiện hành động rủi ro.
Điều kiện trước	Có đề xuất đang chờ duyệt; người dùng có quyền; nội dung và bằng chứng đã sẵn sàng.
Kết quả thành công	Quyết định đồng ý hoặc từ chối được lưu cùng người quyết định và thời điểm.

2.20.1. Luồng xử lý chính

1. NexusOps hiển thị hành động đề xuất, mức độ rủi ro và các bằng chứng liên quan.
2. Người có quyền chọn đồng ý hoặc từ chối.
3. Hệ thống kiểm tra lại quyền, nội dung hành động và bằng chứng.
4. Nếu đồng ý, NexusOps lưu quyết định và nhật ký không thể chỉnh sửa tùy ý.
5. Đề xuất được chuyển lại UC-18 để kiểm tra lần cuối trước khi thực thi.
6. Hệ thống hiển thị quyết định đã được ghi nhận.

2.20.2. Các trường hợp khác

- Người có quyền chọn từ chối: hệ thống lưu quyết định, hủy đề xuất tự động và để người trực xử lý thủ công.
- Người dùng không có quyền hoặc nội dung/bằng chứng đã thay đổi: hệ thống yêu cầu xem lại thông tin mới.
- Không thể lưu quyết định: hệ thống không cho phép bộ phận tự động thực thi.

Quy tắc: Mọi quyết định phải ghi rõ người duyệt, thời điểm, hành động và bằng chứng đã xem. Việc chờ phê duyệt không làm dừng quá trình chuyển cấp sự cố.

2.21. UC-20: AI phân loại và điều tra sự cố

AI hỗ trợ đọc cảnh báo, thông tin dịch vụ, lịch sử thay đổi và tài liệu liên quan để đánh giá mức độ ảnh hưởng, tìm nguyên nhân có thể xảy ra và đề xuất cách khắc phục. AI chỉ đưa ra gợi ý, không tự ý thay đổi hệ thống.

Tác nhân	AI Agent; các công cụ tra cứu và kho tài liệu hỗ trợ cung cấp thông tin.
Mục đích	Hỗ trợ người trực hiểu nhanh mức độ, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân có thể của sự cố.
Điều kiện trước	Sự cố tồn tại và AI được phép đọc cảnh báo, dịch vụ, thay đổi gần đây và tài liệu liên quan.
Kết quả thành công	Kết quả điều tra, bằng chứng và đề xuất khắc phục được lưu để người trực xem xét.

2.21.1. Luồng xử lý chính

1. NexusOps khởi động phiên phân loại và điều tra cho sự cố.
2. Hệ thống đọc thông tin sự cố và các cảnh báo liên quan.
3. AI đánh giá sơ bộ mức độ nghiêm trọng và chọn thông tin cần tra cứu.
4. Các công cụ cung cấp dữ liệu về dịch vụ phụ thuộc, thay đổi gần đây và nhật ký; UC-21 tìm các tài liệu tương tự.
5. NexusOps lưu các lần tra cứu và bằng chứng nhận được.
6. AI tổng hợp phạm vi ảnh hưởng, giả thuyết nguyên nhân và đề xuất khắc phục.
7. Kết quả được lưu cùng tham chiếu đến bằng chứng.
8. Nếu có đề xuất tự động, hệ thống chuyển đề xuất đến UC-18 để kiểm tra an toàn.

2.21.2. Các trường hợp khác

- Chưa đủ bằng chứng: AI lưu kết quả ở mức giả thuyết hoặc ghi rõ chưa thể kết luận, không tự tạo thông tin.
- Công cụ hoặc AI gặp lỗi, hết thời gian hoặc vượt số vòng tra cứu: hệ thống ghi nhận thất bại và không chạy hành động khắc phục.

Quy tắc: AI chỉ phân tích và đề xuất. Mọi hành động thay đổi hệ thống phải đi qua các bước kiểm tra và phê duyệt. AI gặp lỗi không được làm gián đoạn việc thông báo hoặc xử lý sự cố của con người.

2.22. UC-21: Tra cứu kho kiến thức

Kho kiến thức lưu các hướng dẫn xử lý, tài liệu kỹ thuật và thông tin từ những sự cố trước đây. Người trực hoặc AI có thể tìm kiếm trong kho này để tham khảo cách xử lý phù hợp cho sự cố hiện tại.

Tác nhân	Người trực xử lý sự cố hoặc AI Agent
Mục đích	Tìm hướng dẫn, runbook hoặc sự cố cũ có liên quan đến vấn đề đang xử lý.
Điều kiện trước	Kho kiến thức đã có tài liệu mẫu và người dùng hoặc AI có quyền đọc.
Kết quả thành công	Hệ thống trả về các đoạn thông tin phù hợp cùng tên và nguồn tài liệu.

2.22.1. Luồng xử lý chính

1. Người trực hoặc AI gửi câu hỏi cùng thông tin về dịch vụ hoặc sự cố.
2. NexusOps chuẩn bị nội dung tìm kiếm dựa trên câu hỏi.
3. Hệ thống tìm các đoạn tài liệu phù hợp trong phạm vi được phép đọc.
4. Kho kiến thức trả về nội dung liên quan cùng thông tin nguồn.
5. NexusOps hiển thị kết quả để người trực hoặc AI sử dụng khi điều tra.

2.22.2. Các trường hợp khác

- Không có tài liệu phù hợp: hệ thống thông báo chưa tìm thấy bằng chứng thay vì đưa ra câu trả lời không có căn cứ.
- Quá trình tìm kiếm gặp lỗi: hệ thống báo lỗi và không tự tạo nội dung thay thế.
- Tài liệu nằm ngoài quyền truy cập: hệ thống không đưa tài liệu đó vào kết quả.

Quy tắc: Mỗi kết quả phải ghi rõ nguồn tài liệu. Khi không có đủ bằng chứng, hệ thống phải thông báo rõ và không suy đoán nội dung.

2.23. UC-22: Xem, chỉnh sửa và duyệt báo cáo sau sự cố

Sau khi một sự cố kết thúc, NexusOps tạo bản nháp báo cáo sau sự cố (PIR). Người điều phối kiểm tra lại nội dung, chỉnh sửa những điểm chưa chính xác và chỉ phê duyệt khi các kết luận đã có đủ căn cứ.

Tác nhân	Người điều phối sự cố (COMMANDER)
Mục đích	Xác nhận nội dung báo cáo sau sự cố trước khi dùng làm tài liệu tham khảo.
Điều kiện trước	Bản nháp đã tồn tại và người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc phê duyệt.
Kết quả thành công	Nội dung được cập nhật, trạng thái được chuyển hợp lệ và quyết định phê duyệt được ghi lại.

2.23.1. Luồng xử lý chính

1. Người điều phối mở bản nháp báo cáo sau sự cố.
2. NexusOps kiểm tra quyền và chuyển báo cáo từ trạng thái bản nháp sang đang xem xét.
3. Người điều phối kiểm tra bằng chứng, sửa nội dung và gửi yêu cầu phê duyệt.
4. Hệ thống kiểm tra phiên bản mới nhất rồi lưu trạng thái đã phê duyệt.
5. NexusOps ghi nhật ký quyết định và hiển thị báo cáo hoàn chỉnh.

2.23.2. Các trường hợp khác

- Nội dung chưa có đủ căn cứ: hệ thống lưu phần chỉnh sửa và đưa báo cáo về trạng thái bản nháp để bổ sung.
- Người dùng không có quyền hoặc báo cáo đang ở trạng thái không phù hợp: hệ thống từ chối thao tác.
- Báo cáo vừa được người khác sửa: hệ thống không ghi đè mà yêu cầu tải phiên bản mới nhất.
- Không thể lưu thay đổi: phiên bản đã lưu thành công trước đó được giữ nguyên.

Quy tắc: Báo cáo đi qua ba trạng thái: DRAFT, IN_REVIEW và APPROVED. Mọi quyết định phê duyệt phải được ghi vào nhật ký hệ thống.

2.24. UC-23: Xem thời gian phản ứng và khắc phục sự cố

Chức năng này giúp quản trị viên đánh giá tốc độ xử lý sự cố thông qua hai chỉ số: thời gian trung bình để có người tiếp nhận (MTTA) và thời gian trung bình để khắc phục hoàn toàn (MTTR).

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Theo dõi thời gian phản ứng và khắc phục sự cố của từng dịch vụ.
Điều kiện trước	Người dùng có quyền xem dịch vụ và hệ thống đã lưu các mốc thời gian của sự cố.
Kết quả thành công	Dashboard hiển thị MTTA, MTTR, số sự cố được sử dụng và đơn vị thời gian.

2.24.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên mở trang thống kê và chọn dịch vụ cần xem.
2. NexusOps kiểm tra quyền và lấy các sự cố đã kết thúc của dịch vụ.
3. Hệ thống tính thời gian phản ứng, thời gian khắc phục và số lượng mẫu hợp lệ.
4. Kết quả được hiển thị cùng khoảng thời gian thống kê và đơn vị đo.

2.24.2. Các trường hợp khác

- Người dùng không có quyền xem dịch vụ: hệ thống từ chối truy vấn.
- Không có đủ sự cố hợp lệ: hệ thống hiển thị “chưa đủ dữ liệu” thay vì hiển thị giá trị 0 gây hiểu nhầm.

Quy tắc: MTTA được tính từ lúc sự cố bắt đầu đến lúc có người tiếp nhận. MTTR được tính từ lúc sự cố bắt đầu đến lúc được khắc phục. Chỉ những dữ liệu có đầy đủ mốc thời gian mới được đưa vào phép tính.

2.25. UC-24: Xem nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động giúp quản trị viên biết ai đã thực hiện hành động gì, trên đối tượng nào và vào thời điểm nào. Chức năng này phục vụ việc kiểm tra lại quyết định và trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra.

Tác nhân	Quản trị viên (ADMIN)
Mục đích	Tra cứu lịch sử thay đổi và các hành động quan trọng trong hệ thống.
Điều kiện trước	Quản trị viên có quyền xem nhật ký trong phạm vi dữ liệu liên quan.
Kết quả thành công	Hệ thống hiển thị người thực hiện, hành động và thời điểm của các bản ghi phù hợp.

2.25.1. Luồng xử lý chính

1. Quản trị viên mở trang nhật ký và nhập mã đối tượng cần tra cứu.
2. NexusOps kiểm tra quyền xem và phạm vi của đối tượng.
3. Hệ thống tìm các bản ghi liên quan đến đối tượng đó.
4. Kết quả được hiển thị theo thời gian, gồm người thực hiện và hành động.

2.25.2. Các trường hợp khác

- Người dùng không có quyền: hệ thống từ chối truy vấn.
- Không tìm thấy bản ghi: hệ thống hiển thị danh sách rỗng, không tự kết luận rằng chưa từng có hoạt động xảy ra.

Quy tắc: Chức năng này chỉ cho phép đọc và tìm kiếm. Người dùng không thể chỉnh sửa hoặc xóa lịch sử thông qua trang xem nhật ký.